FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_2_Timers_Hardware_Modulacao_PWM

Disciplina: PHYSICAL COMPUTING & MICROCONTROLLERS

Ano Letivo / Turma: 2025 / 4ECS

Avaliação: Checkpoint_2_Timers_Hardware_M

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Critérios de Avaliação: Rigor Conceitual, Cálculos e Aplicação Prática

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 2 Timers Hardware Modulacao PWM

Na disciplina de **PHYSICAL COMPUTING & MICROCONTROLLERS**, o foco concentra-se no controle dinamico, programacao de controladores industriais e integracao de atuadores e sensores em sistemas roboticos e mecatronicos.

Questoes de Engenharia:

1. Modelagem matematica do sistema dinamico no dominio do tempo e frequencia (Funcao de Transferencia $G(s)$ ou Espaco de Estados).
2. Projeto e sintonizacao de algoritmo de controle proporcional-integral-derivativo (PID) ou logica de CLP (Ladder IEC 61131-3).
3. Analise de estabilidade em malha fechada (Criterio de Routh-Hurwitz ou Margens de Ganho e Fase no diagrama de Bode).

PARTE 2 RESOLUÇÃO COMENTADA E GABARITO PASSO A PASSO

Demonstração e Resolução Analítica Completa

1. Modelagem Dinamica e Controle PID:

```
Funcao de Transferencia em Malha Fechada: T(s) = [C(s) · G(s)] / [1 + C(s) · G(s)]
Equacao do Controlador PID Digital:
u(t) = K_p · e(t) + K_i · ∫ e(t) dt + K_d · [de(t) / dt]
Sintonizacao por Ziegler-Nichols: Ganho Critico K_cr e Periodo Critico P_cr
determinados experimentalmente.
Estabilidade: Todos os polos de malha fechada posicionados no semiplano esquerdo (s
< 0) com amortecimento ζ ≥ 0,707.
```

2. Implementacao em Linguagem Ladder / Firmware:

> Estruturacao da rotina ciclica do CLP com tempo de varredura (scan time) controlado de 10 ms, acionando saidas digitais e analogicas protegidas por intertravamentos de seguranca.

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) • Graduação em Engenharia da Computação • Repositório Acadêmico Oficial